

6.5.4 通信保障代价

中继能耗为 9.495539 kWh，与运输能耗 69.601587 kWh 相加得到

$$E^{joint} = 69.601587 + 9.495539 = 79.097126 \text{ kWh.} \quad (39)$$

通信约束没有改变既定运输路线的飞行能耗，但波次平移使一般物资超期箱数由 9 箱增至 32 箱， WTD 由 38.787 增至 297.276。该结果表明，当前联合方案首先满足硬时限和连续通信，后续仍可在不改变路线的条件下压缩波次等待时间。

从增量角度看，通信保障增加了 9.496 kWh 能耗，占联合总能耗的 12.0%；联合完成时间相对问题二运输完成时间增加 3.893 h。时间增量明显大于能量增量，说明当前方案的主要代价来自等待中继就位和波次协调，而不是中继飞行本身。优化空间因此更可能出现在波次起始时刻、候选点覆盖复用和中继资源衔接，而非单纯降低悬停功率。

6.6 链路裕量诊断与实施边界

6.6.1 附加损耗敏感性

在已通过的连续证书上统一扣除附加链路裕量，可判断现有证书能否继续提供保证，结果见表9。附加裕量为 0.1 dB 时 22 个架次的原证书仍全部有效；提高到 0.2 dB 后仅 16 个架次保留原证书。这里的“未保留”表示需要重新搜索悬停点并重新认证，并不等同于已经发生通信中断。

表 9 附加链路裕量下的连续证书保留情况

附加裕量/dB	保留证书架次	需重新认证架次	最差调整余量/dB
0.0	22	0	0.140
0.1	22	0	0.040
0.2	16	6	-0.060
0.5	8	14	-0.360
1.0	4	18	-0.860
2.0	3	19	-1.860

6.6.2 工程解释与适用边界

若实测后附加损耗超过 0.1 dB，应重新搜索更高且合法的悬停点或增加靠近薄弱航段的候选点，而不能仅延长中继服务时间；后者无法改善由几何遮挡和链路预算造成的余量不足。

最小余量 0.1397 dB 表明当前方案在题设传播模型下可行，但通信稳健性偏紧。DEM 只描述地形，未显式包含树木、建筑、降雨和小尺度多径；实际部署前应进行现场链路测量，并把测得的附加损耗重新代入连续认证。若现场要求更大的工程余量，还需要重新选点或增加中继，而不能把本题计算值直接视为飞行许可。